

Chapitre 3 - Information chiffrée

3.1 Proportion et pourcentage

3.1.1 Proportion d'une sous-population

Exemple

Sur les 150 élèves inscrits en classe de seconde, 36 d'entre eux sont externes.

.....

.....

.....

.....

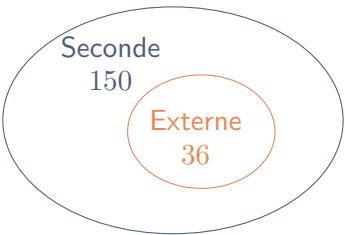
.....

.....

.....

.....

.....



3.1.2 Pourcentage d'un nombre

Exemple

Parmi les 150 élèves de seconde, 12% ont choisi comme deuxième langue l'allemand. Combien cela représente-il d'élève ?

.....

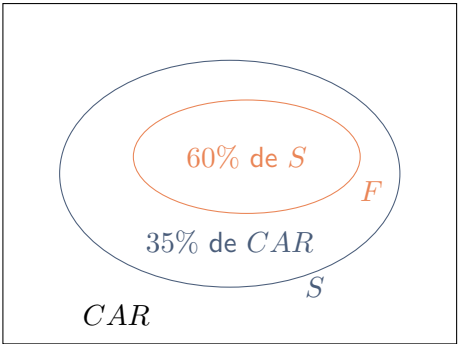
Méthode : Associer effectif, proportion et pourcentage.
Une société de 75 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.
.....
2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
.....
.....
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou sur-représentées dans cette société ?
.....
.....
.....
.....

3.1.3 Proportions échelonnées

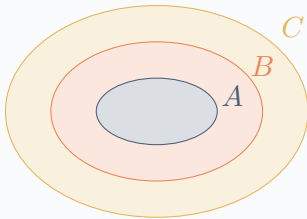
Exemple

Dans un car, il y a 35% de scolaires. Parmi les scolaires, 60% sont des filles.
L'ensemble F est inclus dans l'ensemble S et on a $p_F = 60\%$ de S .
L'ensemble S est inclus dans l'ensemble CAR et on a $p_S = 35\%$ de CAR .
La proportion de scolaires filles dans le CAR est donc égale à :
.....



Propriété :

$A \subset B$ et $B \subset C$.
 p_1 est la proportion de A dans B .
 p_2 est la proportion de B dans C .
Alors $p = p_1 \times p_2$ est la proportion de A dans C .



Méthode : Calculer des pourcentages de pourcentages.
Sur 67 millions d'habitants en France, 66% de la population est en âge de travailler (15- 64 ans).
La population active représente 70% de la population en âge de travailler.

1. Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2. Combien de français compte la population active ?
.....
.....

3.2 Évolution exprimée en pourcentage

3.2.1 Calculer une évolution

Propriétés :

- Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

(R) Si on augmente une valeur V_0 de $t\%$ alors sa valeur V_1 après augmentation est égale à : $V_1 = V_0 + V_0 \times \frac{t}{100} = V_0 \left(1 + \frac{t}{100}\right)$

Si on diminue une valeur V_0 de $t\%$ alors sa valeur V_1 après diminution est égale à : $V_1 = V_0 - V_0 \times \frac{t}{100} = V_0 \left(1 - \frac{t}{100}\right)$

Exemples

- Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8%.
Son nouveau prix est égal à :
- Le prix d'un polo est de 21€. Il est soldé de 20%.
Son nouveau prix est égal à :

3.2.2 Calculer un taux d'évolution

Définition : On considère une valeur V_0 qui subit une évolution pour arriver à une valeur V_1 .
Le **taux d'évolution** est égal à : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$.

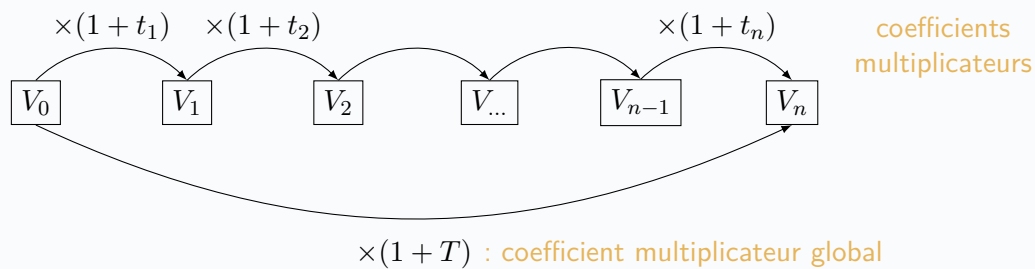
- (R)**
- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
 - Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemples

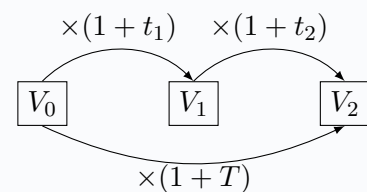
- La population d'un village est passée de 8 500 à 10 400 entre 2008 et 2012. De combien de pourcentage a-t-elle augmenté ?
.....
.....
.....
- Le prix d'une console passe de 399€ à 349€. De combien de pourcentage a-t-il diminué ?
.....
.....
.....

3.2.3 Évolutions successives

Propriété : • Lors de n évolutions successives à des taux $t_1, t_2, \dots, t_n$ (augmentations et/ou diminutions) entre une valeur V_0 et une valeur V_n , on appelle **taux d'évolution global** le taux noté T , qu'il faut appliquer à la valeur V_0 pour obtenir la valeur V_n .



- Le **taux d'évolution global** T est donc tel que $(1 + T) = (1 + t_1)(1 + t_2) \dots (1 + t_n)$
- Dans le cas de deux évolutions successives, en nommant respectivement t_1 et t_2 les taux de la première et de la seconde évolution. Alors la quantité V_0 a subi une évolution globale de taux T tel que $1 + T = (1 + t_1) \times (1 + t_2)$.



Exemple

Un site marchand décide d'augmenter tous ses prix de 20% avant Noël, puis de les baisser de 25% pour les soldes de mi-janvier. À la mi-janvier combien coûte un jouet qui coûtait 80€ en octobre ?

.....

.....

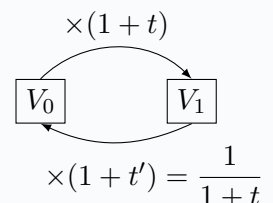
.....

.....

3.2.4 Évolutions réciproques

Propriété :

Une quantité V_0 subit une évolution au taux t pour obtenir une quantité V_1 . On désigne par t' le taux d'évolution réciproque de V_1 à V_0 . Alors $1 + t' = \frac{1}{1 + t}$.



Exemple

Une station essence augmente tous ses tarifs de 11% avant un long week-end. Le prix du SP95 E10 est de 1,359€. Combien coûtait-il avant l'augmentation ?

.....

.....

.....

.....